

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PENGEMBANGAN MODUL INTERAKTIF BERBASIS WORKFLOW
UNTUK PENDAFTARAN DAN MONITORING STATUS PESERTA
MAGANG PADA WEBSITE SINTA PT PERTAMINA PATRA NIAGA
REGIONAL JAWA BAGIAN TENGAH**



**Disusun oleh:
Febrianti Pujiatiningsih
24060123120034**

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Febrianti Pujiatiningsih
NIM : 24060123120034
Judul PKL : Pengembangan Modul Interaktif Berbasis Workflow untuk Pendaftaran dan Monitoring Status Peserta Magang pada Website SINTA PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah

Laporan akhir magang ini disusun berdasarkan hasil magang yang sudah dilaksanakan di PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, pada tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026.

Semarang, 1 Maret 2026

Koordinator PKL
Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Sandy Kurniawan, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199603032024061003

Dr. Retno Kusumaningrum, S.Si., M.Kom.
NIP. 198104202005012001

Mengetahui,
Ketua Departemen Informatika

Dr. Aris Sugiharto, S.Si., M.Kom.
NIP. 197108111997021004

ABSTRAK

Sistem Portal SINTA (*Student Internship in Pertamina*) merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung proses pendaftaran dan monitoring status peserta magang di PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah. Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan pengembangan modul interaktif berbasis workflow guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keteraturan alur pendaftaran magang. Pengembangan sistem difokuskan pada perancangan alur pendaftaran, autentikasi pengguna, pemilihan posisi magang, serta fitur pemantauan status pendaftaran. Metode pengembangan yang diterapkan adalah Agile Scrum dengan teknologi pendukung berupa ASP.NET sebagai framework backend, SQL Server sebagai basis data, serta Bootstrap untuk mendukung tampilan antarmuka yang responsif. Proses pengembangan dilakukan menggunakan Visual Studio Code dan browser sebagai alat bantu utama. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa modul yang dibangun mampu mempermudah pengelolaan data pendaftaran serta menyediakan informasi status magang yang jelas dan mudah diakses oleh peserta maupun pengelola program.

Kata kunci : ASP.NET Core, Database SQL Server, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, *Website*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul “Pengembangan Modul Interaktif Berbasis *Workflow* untuk Pendaftaran dan Monitoring Status Peserta Magang pada *Website* SINTA PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah” ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur
2. Bapak Dr. Aris Sugiharto, S.Si., M.Kom. selaku Ketua Departemen Ilmu Komputer/Informatika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro.
3. Bapak Sandy Kurniawan, S.Kom, M.Kom selaku Koordinator Praktik Kerja Lapangan (PKL).
4. Ibu Dr. Retno Kusumaningrum, S.Si., M.Kom. selaku dosen pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL).
5. Bapak Farras selaku pembimbing di PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah di Bidang ICT.
6. Seluruh pihak PT Pertamina

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi bagi pengembangan sistem informasi serupa di masa mendatang.

Semarang,

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Praktik Kerja Lapangan
- 1.4. Manfaat Praktik
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II

TINJAUAN PERUSAHAAN

- 2.1. Profil Instansi PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah
- 2.2. Visi
- 2.3. Misi
- 2.4. Denah dan Gambaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah
- 2.5. Struktur Organisasi

BAB III

LANDASAN TEORI

- 3.1. *Website*
- 3.2. Visual Studio Code
- 3.3. *Hypertext Markup Language* (HTML)
- 3.4. *Cascading Style Sheets* (CSS)
- 3.5. JavaScript
- 3.6. ASP.NET
- 3.7. *SQL Server Management Studio* (SSMS)
- 3.8. Github
- 3.9. *Unified Modeling Language* (UML)
 - 3.9.1. *Use Case Diagram*
 - 3.9.2. *Activity Diagram*
 - 3.9.3. *Sequence Diagram*
 - 3.9.4. *Class Diagram*
- 3.10. Model *Scrum Agile*

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1. Analisis Kebutuhan

4.1.1. Deskripsi Umum

4.1.2. Daftar Aktor

4.1.3. Kebutuhan Fungsional

4.1.4. Kebutuhan Non-Fungsional

4.2. Daftar UML

4.2.1. *Use Case Diagram*

4.2.2. *Use Case Analysis*

4.2.3. *Sequence Diagram*

4.2.4. *Class Diagram*

4.3. Desain Website SINTA

4.3.1. Desain Antarmuka

4.3.2. Desain Basis Data

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Sistem

5.1.1. Implementasi Perangkat

5.1.2. Implementasi Kelas

5.1.3. Implementasi Basis Data

5.1.4. Implementasi Antarmuka

5.2. Pengujian Sistem

5.2.1. Persiapan Prosedural

5.2.2. Rencana Pengujian Sistem

5.2.3. Hasil Uji

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN